



INFORMATICA

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES



TALLER DE SISTEMAS

MARTES 19 DE MAYO – DOCUMENTACION

CARRERA DE INFORMATICA

Desarrollo de software e innovación tecnológica

Yherco Yhafar Espinoza Ticona

6854467 L.P.

FECHA: 19/05/2026

LA PAZ BOLIVIA

Martes 19 de Mayo: Módulo de Agenda y Citas

1. Descripción Técnica

Este subsistema coordina la disponibilidad horaria de los estilistas a través de una relación directa entre las tablas CITAS, SERVICIOS y TRABAJADORES. La tabla CITAS maneja controles rigurosos de flujo, validando el estado de la cita mediante el constraint `chk_estado_cita` (restringido a los estados transicionales 'activo' o 'terminado'). El sistema mitiga conflictos de concurrencia y sobre-asignación mediante el control de bloqueos parametrizados en la tabla BLOQUEO_AGENDA, permitiendo a la administración deshabilitar jornadas para un trabajador específico por motivos técnicos o personales. Toda alteración en las planificaciones queda auditada de forma permanente en la tabla CITA_MOVIMIENTO.

2. Flujo de Control en el Backend y Frontend

La lógica de negocio reside en `src/citas/services`, encargada de procesar las solicitudes, verificar si el empleado está bloqueado en esa fecha, y persistir los cambios. El cliente en Flutter (`view/pages`) consume estos endpoints exponiendo un calendario interactivo donde se despligan dinámicamente los turnos disponibles en base a la duración estimada en minutos de cada servicio (`duracion_estimada_minutos`).

3. Evidencias del Módulo

- **Algoritmo de Validación de Slots (Backend):** LOGICA_CITAS

SPA_MASCOTAS
pet_spa_backend
src
auth
middlewares
routes
auth.router.js
services
auth.services.js
clientes.services.js
empleados.services.js
utils
citas
data
controllers
routes
citas.router.js
services
config
db-init.js
db.js
grooming
mascotas
controllers
mascotas.controller.js
data

```

pet_spa_backend > src > citas > routes > citas.router.js > ...
6 // --- Rutas específicas ANTES de /:id ---
7
8 // Admin/Recepción - gestión completa
9 router.get('/admin', authenticateToken, requirePersonalOrAdmin, ctrl.getCitasAdmin);
10 router.get('/por_fecha', authenticateToken, requirePersonalOrAdmin, ctrl.getCitasByFecha);
11
12 // Cliente - sus propias citas
13 router.get('/mis_citas', authenticateToken, ctrl.getMisCitas);
14 router.post('/registrar_opinion', authenticateToken, ctrl.registrarOpinion);
15 router.get('/mis_opiniones', authenticateToken, ctrl.getMisOpiniones);
16
17 // Groomer - sus citas
18 router.get('/mis_servicios', authenticateToken, ctrl.getCitasGroomer);
19
20 // Bloqueos de agenda (rutas específicas antes de /:id)
21 router.get('/bloqueos', authenticateToken, requirePersonalOrAdmin, ctrl.getBloqueos);
22 router.post('/bloqueos', authenticateToken, requirePersonalOrAdmin, ctrl.crearBloqueo);
23 router.delete('/bloqueos/:id', authenticateToken, requireAdmin, ctrl.eliminarBloqueo);
24
25 // Opiniones admin
26 router.get('/opiniones/admin', authenticateToken, requireAdmin, ctrl.getAllOpiniones);
27
28 // --- CRUD citas con :id al final ---
29 router.post('/', authenticateToken, ctrl.crearCita);
30 router.put('/:id', authenticateToken, requirePersonalOrAdmin, ctrl.actualizarCita);
31 router.post('/:id/terminar', authenticateToken, requireGroomerOrAdmin, ctrl.terminarCita);
32 router.post('/:id/cancelar', authenticateToken, ctrl.cancelarCita);
33

```

middlewares
routes
auth.router.js
services
auth.services.js
clientes.services.js
empleados.services.js
utils
citas
data
controllers
citas.controller.js
data
routes
citas.router.js
services
config
db-init.js
db.js
grooming
mascotas
controllers
mascotas.controller.js
data

```

55 res.json(result);
56 } catch (e) { res.status(500).json({ success: false, message: e.message }); }
57 };
58
59 exports.getBloqueos = async (req, res) => {
60   try {
61     const result = await citasService.getBloqueos(req.query.fecha, req.query.id_trabajador);
62     res.json(result);
63   } catch (e) { res.status(500).json({ success: false, message: e.message }); }
64 };
65
66 exports.crearBloqueo = async (req, res) => {
67   try {
68     const result = await citasService.crearBloqueo(req.body);
69     res.status(result.success ? 201 : 400).json(result);
70   } catch (e) { res.status(500).json({ success: false, message: e.message }); }
71 };
72
73 exports.eliminarBloqueo = async (req, res) => {
74   try {
75     const result = await citasService.eliminarBloqueo(req.params.id);
76     res.json(result);
77   } catch (e) { res.status(500).json({ success: false, message: e.message }); }
78 };
79
80 exports.registrarOpinion = async (req, res) => {
81   try {

```

- **Calendario de Reservas (Frontend):** INTERFAZ_AGENDA



INFORMATICA

Mis Mascotas

Mis Citas

Servicios

Tienda

Mis Citas

0 Activas

0 Terminadas

0 Canceladas

Activas (0)

Terminadas

Nueva Cita

coco

Corte de pelo

Sin asignar

Fecha

2026-05-20

Monto (Bs.)

\$ 100.00

Confirmar Cita

yherco11111

CLIENTE

Citas

admin

Administrador

2 Activas

0 Terminadas

0 Canceladas

2 Total

Activas (2)

Terminadas

Canceladas

coco
Corte de pelo

20/5/2026

Eleazar Issac Espinoza Limachi

\$ Bs. 100.00

activo

Terminar

Editar

Cancelar